2025一模上海模考 · 复数 · 教师版（未审定预览）

复数运算、共轭与模

嘉定 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如果复数 z 满足 $\mathrm{i}\overline{z}=1+2\mathrm{i}$（$\mathrm{i}$ 为虚数单位），则 $z=$_____。

考点：共轭复数与复数除法。
难度依据：先除以虚数单位再取共轭

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干共轭符号OCR写为上标短横，发布前须规范为共轭复数。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干共轭符号OCR写为上标短横，发布前须规范为共轭复数。

【答案】$2+\mathrm{i}$

【解析】

根据给定条件，利用复数除法求出 $\overline{z}$，进而求出复数 z。

依题意，

$$\overline{z}=\frac{1+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{(1+2\mathrm{i})(-\mathrm{i})}{\mathrm{i}(-\mathrm{i})}=2-\mathrm{i}.$$

所以 $z=2+\mathrm{i}$。

故答案为：$2+\mathrm{i}$。

宝山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

…

设i为虚数单位，若$(a-2)+(2a-1)\mathrm{i}$为纯虚数，则实数$a=$.

考点：纯虚数实部为零与虚部非零。
难度依据：涉及纯虚数实部为零与虚部非零；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】2

【解析】

根据已知条件，列出方程即可求解.

因为 $(a-2)+(2a-1)\mathrm{i}$ i为纯虚数，所以 $\begin{cases}2a-1\neq 0\\ a-2=0\end{cases}$，即 $\{a\neq\frac{1}{2}$，

所以$a=2$.

故答案为：2

崇明 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若复数z满足2z + z¯ = 1 + i其中i为虚数单位，则z = .

考点：共轭复数方程与实虚部分离。
难度依据：涉及共轭复数方程与实虚部分离；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】$\frac{1}{3}+i$

【解析】

设 $z=a+bi(a,\ b\in R)$ ，根据实虚部分别相等可解.

解: $z=a+bi(a,\ b\in R)$ ，则 $\bar{z}=a-bi(a,\ b\in R)$

所以， $2a+2bi+a-bi=1+i, a=\frac{1}{3}, b=1$

$$z=\frac{1}{3}+i,$$

故答案为： $\frac{1}{3}+i$

根据复数相等求复数，解决的关键是实虚部分别相等求解；基础题.

徐汇 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数z1和复数z2满足 $z_1+z_2=3+4\mathbf{i}, \overline{z_1}-\overline{z_2}=-2+\mathbf{i}$ （i为虚数单位），则 z2$_1$ − z2$_2$ = .

考点：共轭与平方差的模。
难度依据：共轭与平方差的模；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干目标的模号缺失，解析计算的是平方差的模，须回源。；原解将复数差与其共轭之差直接等同；该步一般不成立，须校对。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干目标的模号缺失，解析计算的是平方差的模，须回源。；原解将复数差与其共轭之差直接等同；该步一般不成立，须校对。

【答案】$5\sqrt{5}$.

【解析】

$\overset{\wedge}{\times} z_1=a+b\mathrm{i}, z_2=c+d\mathrm{i}$, $a,b,c,d\in\mathrm{R}$ ，由复数的减法与共轭复数的概念可得

$z_1-z_2=\overline{z_1}-\overline{z_2}$ ，结合复数的乘方运算性质、复数的乘法法则、复数的模长即可得求解 $\left|z_1^2-z_2^2\right|$ 的值.

设 $z_1=a+b\mathrm{i}, z_2=c+d\mathrm{i}, a,b,c,d\in\mathrm{R},$

则z − z = (a − c) + (b − d)i, z − z = (a − bi) − (c − di) = (a − c) − (b − d)i， ¯

所以 $z_1-z_2=\overline{z_1}-\overline{z_2},$

因为 $z_1+z_2=3+4\mathrm{i}, \overline{z_1}-\overline{z_2}=-2+\mathrm{i},$

所以z2 − z2 = (z$_1$ + z$_2$) (z$_1$ − z$_2$) = (3 + 4i) (−2 − i) = −6 − 3i − 8i − 4i2 = −2 − 11i，

则 z2 − z2 = |−2 − 11i| = √(−2)2 + (−11)2 = 5√5.

故答案为：$5\sqrt{5}$.

普陀 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设i为虚数单位，若复数z满足 $z\cdot\overline{z}+z-\overline{z}=4+2\mathrm{i}$ ，则|z| = .

考点：复数相等与共轭乘积求模。
难度依据：取实部即可识别模平方

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】2.

【解析】

设复数 $z=a+b\mathrm{i},\ a,b\in\mathrm{R}$,计算出 $z\cdot\overline{z}+z-\overline{z}=a^2+b^2+2b\mathrm{i}$ ，利用复数相等求出a、b，即得|z|.

设复数 $z=a+b\mathrm{i},\ a,b\in\mathrm{R}$,则 $\overline{\ }$z = a − bi,

所以z · $\overline{\ }$z + z − $\overline{\ }$z = (a + bi) (a − bi) + a + bi − (a − bi) = a2 + b2 + 2bi,

因为 $|z\cdot\overline{z}+z-\overline{z}=4+2\mathrm{i},$

所以 $a^2+b^2+2b\mathrm{i}=4+2\mathrm{i}$

则 $\begin{cases}a^2+b^2=4\\2b=2\end{cases}$ ，解得 $\begin{cases}a=\pm\sqrt{3}\\b=1\end{cases}$

所以 $|z|=\sqrt{\left(\pm\sqrt{3}\right)^2+1^2}=2$

故答案为：2.

松江 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若复数z满足i· z = 2+3i（其中i是虚数单位），则复数z的共轭复数 $\overline{\ }$z =

考点：复数除法与共轭。
难度依据：复数除法与共轭；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】3+2i.

【解析】

利用复数的除法运算得到z，根据共轭复数的定义即可得到结果.

由题意得， $z=\frac{2+3\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{(2+3\mathrm{i})\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2}=\frac{-3+2\mathrm{i}}{-1}=3-2\mathrm{i},$

∴ $\overline{\ }$z = 3 + 2i.

故答案为：3+2i.

浦东 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数 $z_1=3+\mathrm{i}\ z_2=a+4\mathrm{i}\ a\in\mathbf{R}$ ，若 z_1-z_2 为纯虚数，则 $|z_2|=$

考点：纯虚数条件与复数模。
难度依据：纯虚数条件与复数模；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】5.

【解析】

由纯虚数的概念得到a = 3，再由模长计算求解即可；

$z_1-z_2=3+\mathrm{i}-(a+4\mathrm{i})=3-a-3\mathrm{i}$，

因为 z_1-z_2 为纯虚数，所以 $.a=3$.

所以 $z_2=a+4\mathrm{i}=3+4\mathrm{i}$ ，所以 $|z_2|=\sqrt{3^2+4^2}=5$

故答案为：5.

金山 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数z = 2+i，其中i为虚数单位，则|iz|的值为

考点：复数运算与模。
难度依据：涉及复数运算与模；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】$\sqrt{5}$.

【解析】

先由z = 2+i，利用复数乘法求出iz，再用模长公式求其模长即得.

由z = 2 + i，可得 $\mathrm{i}z=\mathrm{i}(2+\mathrm{i})=-1+2\mathrm{i}$ ，

故 $|\mathrm{i}z|=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}.$

故答案为： $\sqrt{5}.$

长宁 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知复数z和¯z，则下列说法正确的是（ ）

A. z + ¯z 一定是实数

B. $z-\overline{z}-$ 定是虚数

C. 若 $z+\overline{z}=0$ ，则z是纯虚数

D. 若 $z-\overline{z}=0$ ，则z是纯虚数

考点：判断复数实部虚部及纯虚数条件。
难度依据：共轭复数与分类；判断复数实部虚部及纯虚数条件

【答案】A

【解析】

根据复数的加减法，结合虚数和纯虚数的定义即可逐一求解.

设 $z=a+b\mathrm{i}, b, a \in \mathrm{R}$,则 $\bar{z}=a-b\mathrm{i}$,故 $z+\overline{z}=2a$ 为实数，故A正确，

对于B， $z-\overline{z}=2b\mathrm{i}$ ，当b = 0时，此时z− ¯ z为实数，故B错误，

对于C， $z+\overline{z}=2a=0$,则a = 0，当b = 0时，此时z为实数，C错误，

对于D, $z-\overline{z}=2b\mathrm{i}=0$ ，则b = 0，则z是实数，故D错误，

故选：A

青浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内，复数 $z=1+\frac{1}{2}\mathrm{i}$ （其中 i是虚数单位）的共轭复数对应的点位于第 象限.

考点：共轭复数的坐标与象限。
难度依据：虚部反号即可判断

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】四

【解析】

求出复数的共轭复数即可得解.

因为 $z=1+\frac{1}{2}\mathrm{i}$.

所以 ¯ $\bar{\bar{z}}=1-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

所以复数 ¯ z对应的点在第四象限.

故答案为：四

静安 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知i是虚数单位，(m+i)(1−2i)是纯虚数，则实数m的值为

考点：实部为零且虚部非零。
难度依据：复数运算与纯虚数；实部为零且虚部非零

【答案】−2.

【解析】

根据复数的乘法运算和复数分类即可得到答案.

(m + i) (1 − 2i) = m + 2 + (1 − 2m)i，

因为其为纯虚数，则m+2 = 0且 $1-2m\neq 0$ ，解得m = −2.

故答案为：−2.

4

复平面坐标、变换与轨迹

奉贤 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内，O 为坐标原点，复数 $z_1=\mathrm{i}(-4-3\mathrm{i})$，$z_2=12+5\mathrm{i}$ 对应的点分别为 Z_1,Z_2，其中 i 为虚数单位，则 $\langle\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}\rangle$ 的大小为 _____。

考点：复数运算与复平面坐标；坐标数量积求向量夹角。
难度依据：复数乘法转坐标后求余弦与夹角

核查说明：仅核本题所列字段及页面；不等于全卷终审。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干夹角括号缺失，需规范向量夹角符号。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干夹角括号缺失，需规范向量夹角符号。 本次已按本机具名解析版PDF逐页视觉恢复题干：奉贤01为补集符号，第1页；奉贤08为两个位置向量夹角，第3页。此题题干缺项已解决，不代表原解析全量数学终审。

【解析】

由复数乘法运算求得 z_1 ，进而得到 $\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}$ 利用向量数量积运算和模长公式求得cos $\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}$ ，进而得到 $\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}$

因为 $|z_1=\mathrm{i}\,(-4-3\mathrm{i})=3-4\mathrm{i},\ z_2=12+5\mathrm{i}$

所以 $\overrightarrow{OZ_1}=(3,-4),\overrightarrow{OZ_2}=(12,5)$

$$\cos\left\langle\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}\right\rangle=\frac{\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}}{\left|\overrightarrow{OZ_1}\right|\left|\overrightarrow{OZ_2}\right|}=\frac{3\times12-20}{\sqrt{3^2+(-4)^2}\times\sqrt{12^2+5^2}}=\frac{16}{65},$$

所以 $\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}=\arccos\frac{16}{65}$.

杨浦 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $a>0$，i 是虚数单位，设集合 $A=\{z\mid z=w+\frac{1}{w},\ |w|>1,\ w\in\mathbf{C},\ z\in\mathbf{C}\}$，集合 $B=\{z\mid |z-1+\mathrm{i}|=a,\ z\in\mathbf{C}\}$。如果 $B\subseteq A$，则 a 的取值范围为_____。

考点：复变换与几何轨迹；圆与实轴线段相离；集合包含。
难度依据：需确定复变换值域并将包含问题转为圆与线段的位置关系；长解细节待审。

核查说明：原MD漏失A的定义及a>0条件；从同名PDF文字层恢复完整题干。PDF第4页底部印刷裁切，A定义未完整可见，不能称已全题视觉确认。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；解法二纯虚数分支对q<0的构造及负实数分支符号存在问题，需审解；结论不据此改写。；原MD漏失A的定义及a>0条件；从同名PDF文字层恢复完整题干。PDF第4页底部印刷裁切，A定义未完整可见，不能称已全题视觉确认。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；解法二纯虚数分支对q<0的构造及负实数分支符号存在问题，需审解；结论不据此改写。

【答案】$(0,1)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right)$

【解析】

解法一：明确集合A，B的几何意义，数形结合，根据几何意义即可求得参数范围.

解法二：先证明不属于A的复数z，恰好是那些区间[−2,2]上的实数，再利用该结论得到取值范围.

解法一：由于 $|w|>1$，设 $w=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta),r>1$，

$$w+\frac{1}{w}=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)+\frac{1}{r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)}$$

$$=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)+\frac{\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta}{r}=\left(r+\frac{1}{r}\right)\cos\alpha+\mathrm{i}\left(r-\frac{1}{r}\right)\sin\alpha,$$

设z对应点(x, y)，则 $x=\left(r+\frac{1}{r}\right)\cos\alpha,y=\left(r-\frac{1}{r}\right)\sin\alpha$

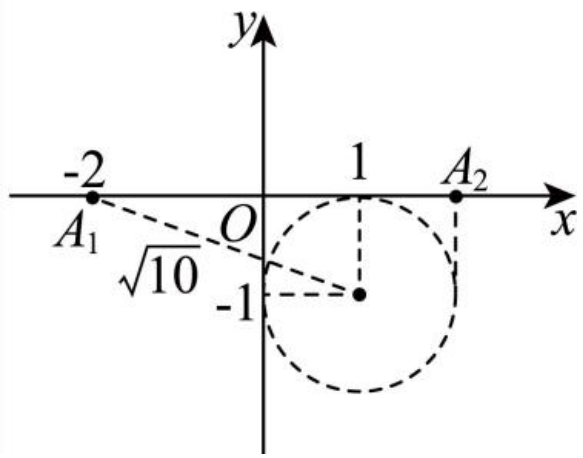
所以 $\frac{x^2}{\left(r+\frac{1}{r}\right)^2}+\frac{y^2}{\left(r-\frac{1}{r}\right)^2}=1$，其中 $r+\frac{1}{r}>2,r-\frac{1}{r}>0$

当 $r>1$时)，该方程的几何意义为表示所有椭圆的并集，

即平面上除去线段 A_1A_2 的点的集合，其中 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$

集合 $B=\{z\mid|z-1+\mathbf{i}|=a,z\in\mathbf{C}\}$ 表示复平面上的圆，圆心为(1,−1)，半径为a，

如果 $B\subseteq A$，则该圆与线段 A_1A_2 无公共点，



结合图形可知a的取值范围为(0,1)∪ $\left(\sqrt{10},+\infty\right)$；

解法二：

先证明：不属于A的复数z，恰好是那些区间[−2,2]上的实数.

下设z是复数.

①情况一：z不是实数，也不是纯虚数.

设 $\cdot z = r \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\,(r \geq 0, \alpha \in \mathbf{R}), z^2 - 4 = R \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\,(R \geq 0, \beta \in \mathbf{R})$ ，并令 $w_1 = \frac{r \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} + \sqrt{R} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i} \cdot \frac{\beta}{2}}}{2}$ $w_2 = \frac{r \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} - \sqrt{R} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i} \cdot \frac{\beta}{2}}}{2}$

则对 $k = 1, 2,$ ，有 $\left(w_k - \frac{z}{2}\right)^2 = \left(w_k - \frac{r \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{R} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\beta}{2}}}{2}\right)^2 = \frac{R \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}}{4} = \frac{z^2 - 4}{4}$ ，即

$$w_k^2 - z \cdot w_k + 1 = 0.$$

假设 $w_k = 0$ ，则 $|0 = w_k^2 - z \cdot w_k + 1 = 0^2 - z \cdot 0 + 1 = 1$ ，矛盾，所以 $w_k \neq 0$ ，从而 $w_k + \frac{1}{w_k} = z.$

又因为 $\mathfrak{w}_1 \mathfrak{w}_2 = \frac{\left(r \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\right)^2 - \left(\sqrt{R} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i} \cdot \frac{\beta}{2}}\right)^2}{4} = \frac{z^2 - R \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}}{4} = \frac{z^2 - \left(z^2 - 4\right)}{4} = 1,$

所以 $1 = |1| = |w_1 w_2| = |w_1||w_2|.$

此时，假设 $|w_1| = |w_2| = 1$: ： 由于

$$w_1 = \frac{r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} + \sqrt{R}\mathrm{e}^{\mathrm{i} \cdot \frac{\beta}{2}}}{2} = \left(\frac{r}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{R}}{2}\cos\frac{\beta}{2}\right) + \left(\frac{r}{2}\sin\alpha + \frac{\sqrt{R}}{2}\sin\frac{\beta}{2}\right)\mathrm{i},$$

故

$$1 = 1^2 = |w_1|^2 = \left(\frac{r}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{R}}{2}\cos\frac{\beta}{2}\right)^2 + \left(\frac{r}{2}\sin\alpha + \frac{\sqrt{R}}{2}\sin\frac{\beta}{2}\right)^2 = \frac{r^2}{4} + \frac{R}{4} + \frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right)$$

同理，根据 $|w_2| = 1$ 可以得到 $1 = \frac{r^2}{4} + \frac{R}{4} - \frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right)$

对 $. = \frac{r^2}{4} + \frac{R}{4} + \frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right)$ 和$1 = \frac{r^2}{4} + \frac{R}{4} - \frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right)$ 相加和相减，

就能得到 $1 = \frac{r^2}{4} + \frac{R}{4}, \frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = 0.$

若假设R = 0，则 $(z-2)(z+2) = z^2 - 4 = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta} = 0$ ，从而 $z = 2$ 或 $z = -2$

这和情况一的定义矛盾，所以 $R > 0$

若假设 $\boldsymbol{r} = 0$ ，则 $z = r \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} = 0$ ，从而 $z = 0$ ，这和情况一的定义矛盾，所以 $r > 0$

这就得到 $\frac{r\sqrt{R}}{2} > 0.$ ，所以 $\cos\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = 0$，所以 $\frac{\beta}{2} = \alpha + (2m-1) \cdot \frac{\pi}{2} (m \in \mathbf{Z})$

即 $|\beta = 2\alpha + (2m-1)\pi\,(m \in \mathbf{Z})$

这就得到

$\mathrm{R}\ (\mathrm{re}^{\mathrm{i}\alpha})^2 \cdot \ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(2\mathrm{m}-1)\pi}\ \mathrm{R}^{\ 2} - 4 = \cdot \ \ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta} = \cdot \ \ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(2\alpha + (2\mathrm{m}-1)\pi)} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\alpha} \cdot \ \ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(2\mathrm{m}-1)\pi}\ \mathrm{z}2\ 2\ \mathrm{i}(2\mathrm{m}-1)\pi\ \mathrm{r}^2\ \mathrm{r}^2$ 所以 $z^2 - 4 = \frac{R}{r^2}i$ z2或 $z^2 - 4 = -\frac{R}{r^2}z^2$ ，无论哪种情况都能得到 z^2 是实数，故可设 $z^2 = c \in \mathbf{R}$ 若 $c \geq 0.$ ，则 $0 = z^2 - c = (z - \sqrt{c})\,(z + \sqrt{c})$ ，得 $z = \pm\sqrt{\mathfrak{c}}$ c是实数，这和情况一的定义矛盾. 若 $c < 0.$ ，则 $0 = z^2 - c = (z - \mathrm{i}\sqrt{c})\,(z + \mathrm{i}\sqrt{c})$ ，得 $z = \pm\mathrm{i}\sqrt{}$ c是纯虚数，这和情况一的定义矛 盾.

故前面的假设 $|w_1| = |w_2| = 1$ 不成立，所以结合 $1 = |w_1|\,|w_2|$ 可知，

一定存在k = 1,2使得 $|w_k| > 1$ ，结合 $w_k + \frac{1}{w_k} = z$ $\overset{\boxplus}{\star}\boxed{||}z \in A$

②情况二：z是纯虚数.

此时设 $z=\dot{q}1(q\neq0)$ ，则 $w=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}$ i满 $\dot{\Xi}|w|=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}>\frac{0+\sqrt{0+4}}{2}=1$

$$w+\frac{1}{w}=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}\mathrm{i}+\frac{1}{\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}\mathrm{i}}=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}\mathrm{i}-\frac{2}{q+\sqrt{q^2+4}}\mathrm{i}=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}\mathrm{i}$$

$$-\frac{\sqrt{q^2+4}-q}{2}\mathrm{i}=q\mathrm{i}=z$$

故 $z\in A.$

③情况三：z是实数， $\mathrm{E}z>2.$

此时 $w=\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}$ 满足 $|w|=\left|\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}\right|=\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}>\frac{2+\sqrt{2^2-4}}{2}=1,$

且 $\lfloor w+\frac{1}{w}=\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}+\frac{2}{z+\sqrt{z^2-4}}=\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}+\frac{z-\sqrt{z^2-4}}{2}=z,$ ，故 $(z\in A$

④情况四：z是实数，且 $z<-2$

此时 $w=\frac{-z+\sqrt{z^2-4}}{2}$ 满足

$$|w|=\left|\frac{-z+\sqrt{z^2-4}}{2}\right|=\frac{(-z)+\sqrt{(-z)^2-4}}{2}>\frac{2+\sqrt{2^2-4}}{2}=1,$$

且 $w+\frac{1}{w}=\frac{z-\sqrt{z^2-4}}{2}+\frac{2}{z-\sqrt{z^2-4}}=\frac{z-\sqrt{z^2-4}}{2}+\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}=z,$ ，故 $z\in A$

⑤情况五： z是实数， $\mathrm{E}z\in[-2,2]$

假设 $z\in A.$ 则存在复数w使得 $|w|>1$ ，且 $\boldsymbol{\cdot w}+\frac{1}{w}=\boldsymbol{z},$ ，设 $w=r_0\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,(r_0>1,\theta\in\mathbf{R})$

$$|z=w+\frac{1}{w}=r_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\frac{1}{r_0\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}=r_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\frac{1}{r_0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}=\left(r_0+\frac{1}{r_0}\right)\cos\theta+\mathrm{i}\left(r_0-\frac{1}{r_0}\right)\sin\theta.$$

从而 $\left(r_0+\frac{1}{r_0}\right)\cos\theta=z,\left(r_0-\frac{1}{r_0}\right)\sin\theta=0$ 而由 $r_0>1$ 可知 $|r_0-\frac{1}{r_0}>1-\frac{1}{1}=0.$ 所以 $\sin\theta=0$ ，故 $|\cos\theta|=1$

这就得到 $:\geq|z|=\left|\left(r_0+\frac{1}{r_0}\right)\cos\theta\right|=r_0+\frac{1}{r_0}=\frac{(r_0-1)^2+2r_0}{r_0}>\frac{2r_0}{r_0}=2,$ ，矛盾.所以假设不成立，从而z $\notin$ A.

综合上面五种情况，就得到了结论：不属于A的复数z，恰好是那些区间[−2,2]上的实数现在回到原题，结合上面的结论，条件等价于B中包含的每个实数都不属于[−2,2].

一方面，若B中包含一个实数z，满足 $-2\leq z\leq2$

则 $|a=|z-1+\mathbf{i}|=\sqrt{(z-1)^2+1}\geq1$

$a=|z-1+\mathrm{i}|=\sqrt{(z-1)^2+1}=\sqrt{(z+2)(z-4)+10}\leq\sqrt{10}$ ，从而$1\leq a\leq\sqrt{10}.$

另一方面，若 $1\leq a\leq\sqrt{10}$ ，则实数 $z=1-\sqrt{a^2-1}$ 1满足

$$z=1-\sqrt{a^2-1}\geq1-\sqrt{\left(\sqrt{10}\right)^2-1}=1-\sqrt{9}=-2,z=1-\sqrt{a^2-1}\leq1\leq2.$$

故B中包含一个实数z，满 $\mathbb{E}-2\leq z\leq2$

这就说明，B中包含一个实数z满足−2 ⩽ z ⩽ 2的充要条件是$1\leq a\leq\sqrt{10}.$

所以a的取值范围是 $(0,1)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right)$

故答案为： $(0,1)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right)$

关键点点睛：本题的关键在于对复数知识和三角恒等变换的使用.

二、选择题

浦东 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知在复数集中，等式 $x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=(x-z_1)(x-z_2)(x-z_3)(x-z_4)$ 对任意复数x恒成立，复数 z_1，z_2，z_3，z_4 在复平面上对应的4个点为某个单位圆内接正方形的4个顶点，$\{a_0,a_1,a_2,a_3\}\subset\{n|1\le n\le 2024,n\in\mathbf{Z}\}$，则满足条件的不同集合 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}$ 个数为

考点：复根与正方形共轭对称；整数参数计数。
难度依据：需利用复根的共轭对称、正方形结构和整数约束分类计数；题意与答案待核。

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；源解以系数集合元素互异性排除圆心参数α=-1；底稿未明确要求各系数互异，该情形系数集合{2,4,6}满足当前字面条件，可能影响答案，须核原卷及独立复算。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；源解以系数集合元素互异性排除圆心参数α=-1；底稿未明确要求各系数互异，该情形系数集合{2,4,6}满足当前字面条件，可能影响答案，须核原卷及独立复算。

【答案】10.

【解析】

由一元二次方程，复数根互为共轭复数根，一元四次方程可以分解为两个一元二次方程，因此四个根应该两两互为共轭复数根（或实数根），因此圆心在x轴上，据此分类讨论可求得结论.

$$x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=(x-z_1)(x-z_2)(x-z_3)(x-z_4)$$
$$=x^4-(z_1+z_2+z_3+z_4)x^3+(z_1z_2+z_1z_3+z_1z_4+z_2z_3+z_2z_4+z_3z_4)x^2$$
$$-(z_1z_2z_3+z_1z_2z_4+z_2z_3z_4)\,x+z_1z_2z_3z_4,$$

对 比系数可得$a_0=z_1z_2z_3z_4$，$a_1=-(z_1z_2z_3+z_1z_2z_4+z_2z_3z_4)$，

$$a_2=z_1z_2+z_1z_3+z_1z_4+z_2z_3+z_2z_4+z_3z_4,a_3=-(z_1+z_2+z_3+z_4),$$

复数 z_1，z_2，z_3，z_4 在复平面上对应的4个点为某个单位圆内接正方形的4个顶点情况1，四个根两两互为共轭复数，故圆心在x轴上，设单位的圆心为(a,0)，

不妨设 $z_1=a+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$，$z_2=a-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$，

$$z_3=a-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},z_4=a+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},$$
$$a_0=z_1z_2z_3z_4=\left(a+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$$
$$\left(a+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)$$
$$=\left[\left(a+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)^2-\frac{1}{2}\right]\left[\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)^2-\frac{1}{2}\right]=\left[a^2+\sqrt{2}a\mathrm{i}-1\right]\left[a^2-\sqrt{2}a\mathrm{i}-1\right]$$
$$\left[(a^2-1)+\sqrt{2}a\mathrm{i}\right]\left[(a^2-1)-\sqrt{2}a\mathrm{i}\right]=(a^2-1)^2+2a^2=a^4+1,$$

类似计算可得 $\dot{\sigma}a_1=-(z_1z_2z_3+z_1z_2z_4+z_2z_3z_4)=-4a^3$，

$$a_2=z_1z_2+z_1z_3+z_1z_4+z_2z_3+z_2z_4+z_3z_4=6a^2,\quad a_3=-(z_1+z_2+z_3+z_4)=-4a,$$

因为 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}\subset\{n|1\leq n\leq 2024,n\in\mathbf{Z}\}$

所以a只能为负整数，又集合元素的互异性，从而可得 $\cdot a=-2,-3,-4,-5,-6$ ，此时集合

$\{a_0,a_1,a_2,a_3\}$ 的个数为5个，

情况2，四个根有2个为实数，另外2个为共轭复数故圆心在x轴上，设单位的圆心为(a,0)，不妨设 $z_1=a-1,\ z_2=a+\mathrm{i},\ z_3=a+1,\ z_4=a-\mathrm{i},$

计算可得 $\cdot a_0=z_1z_2z_3z_4=a^4-1,a_1=-\left(z_1z_2z_3+z_1z_2z_4+z_2z_3z_4\right)=-4a^3,$

$$a_2=z_1z_2+z_1z_3+z_1z_4+z_2z_3+z_2z_4+z_3z_4=6a^2,a_3=-(z_1+z_2+z_3+z_4)=-4a,$$

因为 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}\subset\{n|1\leq n\leq 2024,n\in\mathbf{Z}\}$ ，所以a只能为负整数，又集合元素的互异性，从而可得 $\cdot a=-2,-3,-4,-5,-6$ ，此时集合 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}$ 的个数为5个，

综上：满足条件的不同 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}$ 的个数为10.

故答案为：10.

关键点点睛：重点在于一元二次方程，复数根互为共轭复数根，进而确定一元四次方程可以 分解为两个一元二次方程，从而4个根两两互为共轭复数根，进而确定圆心，从而分类讨论求 解.

二、选择题

虹口 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知非零复数z满足|z − 1| = 1,|¯z − i| = 1，则z的虚部为

考点：共轭复数模与几何轨迹。
难度依据：涉及共轭复数模与几何轨迹；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：原解先设实部、虚部均非零，是否允许此假设需核验。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

设 $z=a+b\mathrm{i}\,(ab\neq 0)$ ，根据复数的模得到方程组，解得即可.

设 $z=a+b\mathrm{i}\,(ab\neq 0)$ ，则 $\overrightarrow{z}=a-b\mathrm{i}$

因为 $|z-1|=1,|\overline{z}-\mathbf{i}|=1$ ，所以 $\begin{cases}\sqrt{(a-1)^2+b^2}=1\\ \sqrt{a^2+(-b-1)^2}=1\end{cases}$ ，解得 $\begin{cases}a=1\\ b=-1\end{cases}$ 或1 $\begin{cases}a=0\\ b=0\end{cases}$ （舍去），

所以z = 1 − i，则z的虚部为−1.

黄浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

i为虚数单位，若复数 z_1 满足 $|z_1-1+\mathbf{i}|\leq\sqrt{2}$ ，复数 z_2 满足 $|z_2|=|z_2+1-\mathrm{i}|$ ，则 $|z_1-z_2|$ |的最小值为

考点：转化圆面到直线距离。
难度依据：复数轨迹间最短距离；转化圆面到直线距离

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

设 $\ddot{\mathbf{z}}_1=a_1+b_1\dot{\mathbf{i}}, a_1, b_1 \in \mathbf{R}, z_2=a_2+b_2\dot{\mathbf{i}}, a_2, b_2 \in \mathbf{R}$ ，由题设易得z 对应的点 (a_1, b_1))的轨迹是以(1,−1)为圆心，$\downarrow\downarrow r=\sqrt{2}$ 为半径的圆面（包括边界）内，z_2 对应的点 (a_2, b_2) 是直线$x-y+1=0 \pm \frac{-5}{\cdots}$ ，进而结合圆上一点到直线上一点的距离最值问题求解即可

设 $z_1=a_1+b_1 \mathrm{i},\ a_1, b_1 \in \mathbf{R}.$

则 $|z_1-1+\mathrm{i}=a_1+b_1 \mathrm{i}-1+\mathrm{i}=\left(a_1-1\right)+\left(b_1+1\right) \mathrm{i},$

由 $|z_1-1+\mathrm{i}| \leq \sqrt{2}$ ，得 $\sqrt{\left(a_1-1\right)^2+\left(b_1+1\right)^2} \leq \sqrt{2},$

即 $\left(a_1-1\right)^2+\left(b_1+1\right)^2 \leq 2,$

则复数 z_1 对应的点 (a_1, b_1) 的轨迹是以(1,−1)为圆心，以 $\sqrt{r}=\sqrt{2}$ 为半径的圆面（包括边界）内，

设 $\cdot z_2=a_2+b_2 \mathbf{i},\ a_2, b_2 \in \mathbf{R},\ b \| z_2+1-\mathbf{i}=a_2+b_2 \mathbf{i}+1-\mathbf{i}=\left(a_2+1\right)+\left(b_2-1\right) \mathbf{i},$

由 $|z_2|=|z_2+1-\mathrm{i}|$ ，得 $\sqrt{a_2^2+b_2^2}=\sqrt{(a_2+1)^2+(b_2-1)^2}$ ，

整理得，$a_2-b_2+1=0$

则复数 $\dot{z}_2$ 对应的点 (a_2, b_2) 是直线x − y + 1 = 0上一点，

又$z_1-z_2=a_1+b_1 i-\left(a_2+b_2 i\right)=\left(a_1-a_2\right)+\left(b_1-b_2\right) i$，

所以 $|z_1-z_2|=\sqrt{\left(a_1-a_2\right)^2+\left(b_1-b_2\right)^2}$ 表示点 $(a_1, b_1)^l$ 与点 (a_2, b_2) 之间的距离，

因为圆心(1,−1)到直线 $x-y+1=0$ 的距离为 $d=\frac{|1+1+1|}{\sqrt{2}}=\frac{3 \sqrt{2}}{2}$

所以 $|z_1-z_2|$ |的最小值为 $d-r=\frac{3 \sqrt{2}}{2}-\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

故答案为：$\frac{\sqrt{2}}{2}$

虚数幂周期与不同值计数

闵行 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f(n)=\mathrm{i}^{n+1}+\mathrm{i}^{n+2}+\mathrm{i}^{n+3}+\mathrm{i}^{n+4}+\mathrm{i}^{n+5}$ （i为虚数单位，n为正整数），当 n_1, n_2 取遍所有正整数时，$f\left(n_1\right)+f\left(n_2\right)$ 的值中不同虚数的个数为

考点：利用i的周期确定不同复数值。
难度依据：虚数幂周期与计数；利用i的周期确定不同复数值

【解析】

由i的整数次幂的周期性求出f(n)的取值集合，进而列举出所有结果即可得解

依题意，$n \in \mathrm{N}^*,\ \mathrm{i}^{4 \mathrm{n}-3}=\mathrm{i}, \mathrm{i}^{4 \mathrm{n}-2}=-1, \mathrm{i}^{4 \mathrm{n}-1}=-\mathrm{i}, \mathrm{i}^{4 \mathrm{n}}=1$ ，则 $\mathrm{i}^{4 n-3}+\mathrm{i}^{4 n-2}+\mathrm{i}^{4 n-1}+\mathrm{i}^{4 n}=0$ 1

$$n \in \mathrm{N}^*, f(n)=\mathrm{i}^{n+1}+\mathrm{i}^{n+2}+\mathrm{i}^{n+3}+\mathrm{i}^{n+4}+\mathrm{i}^{n+5}=\mathrm{i}^{n+1} \in\{-1,-\mathrm{i}, 1, \mathrm{i}\}$$

所以 $f(n_1)+f(n_2)$ 的值中不同虚数有：$-2\mathrm{i}, 2\mathrm{i}, -1-\mathrm{i}, -1+\mathrm{i}, 1-\mathrm{i}, 1+\mathrm{i}$ ，共6个.故答案为：6
